

Architektura Doświadczeń Odkrywania w Ekosystemie Twórców: Kompleksowy Raport Projektowo-Techniczny 2025/2026

1. Wstęp: Ewolucja Paradygmatu Marketplace dla Twórców

Współczesna ekonomia twórców (creator economy) przechodzi fundamentalną transformację, ewoluując z niszowych społeczności w stronę globalnych ekosystemów rynkowych. W tym kontekście "Katalog Twórców" nie jest już jedynie statyczną bazą danych, lecz dynamicznym interfejsem łączącym popyt (marki, klienci indywidualni) z podażą (fotografowie, graficy, influencerzy). Raport ten stanowi wyczerpującą analizę architektury, UX oraz technologii niezbędnych do stworzenia strony typu "Explore" (Odkrywaj), która sprosta wymaganiom użytkowników w latach 2025-2026.

Centralnym wyzwaniem projektowym, przed którym stajemy, jest pogodzenie dwóch odmiennych intencji użytkownika: celowego wyszukiwania (teleologicznego dążenia do znalezienia konkretnego usługodawcy) oraz swobodnej eksploracji (ontologicznego odkrywania nowych talentów). Jak wskazują analizy trendów na rok 2025, sukces platformy zależy od płynnej integracji tych trybów w ramach jednego, koherentnego interfejsu. Wymaga to zastosowania zaawansowanych wzorców projektowych, takich jak "Invisible UX", gdzie technologia usuwa się w cień, eksponując treść, oraz wdrożenia rygorystycznych standardów wydajnościowych, takich jak wirtualizacja list i leniwe ładowanie zasobów.

Poniższy dokument dekonstruuje każdy element wymaganej struktury – od paska narzędzi, przez sekcję polecanych, aż po główną siatkę kart – analizując je przez pryzmat najnowszych badań nad użytecznością, wydajnością front-endową oraz optymalizacją pod kątem silników wyszukiwania (SEO).

2. Filozofia Projektowa i Trendy Wizualne 2025/2026

2.1 Estetyka Funkcjonalna: Dark Mode i Liquid Glass

Projektowanie interfejsów marketplace w 2025 roku odchodzi od płaskiego minimalizmu na rzecz głębi i immersji. Dominującym trendem staje się "Dark Mode UI", który przestał być opcjonalnym dodatkiem, a stał się standardem oczekiwanym przez użytkowników profesjonalnych. Ciemne motywy nie tylko zmniejszają zmęczenie oczu podczas długich sesji przeglądania portfeli twórców, ale również pozwalają na lepszą ekspozycję wizualną kolorowych prac graficznych i fotograficznych, tworząc dla nich neutralne tło.

Kluczowym elementem nowoczesnej estetyki jest "Liquid Glass" – ewolucja glassmorfizmu. Polega ona na stosowaniu półprzezroczystych, rozmytych warstw (frosted glass) w elementach nawigacyjnych, takich jak górny pasek narzędzi czy dolne arkusze filtrów na urządzeniach

mobilnych. Technika ta pozwala zachować kontekst wizualny (użytkownik widzi, że pod spodem przewijają się treści), jednocześnie zapewniając czytelność warstwy kontrolnej. W kontekście Katalogu Twórców, zastosowanie efektu "ciekłego szkła" w lepkim pasku filtrów (sticky bar) nadaje interfejsowi lekkości i nowoczesnego sznytu, unikając wrażenia ciężkiej, odcinającej się belki.

2.2 Minimalizm i Typografia

Mimo powrotu pewnych form skeuomorfizmu w postaci szkła, fundamentalną zasadą pozostaje "Less is more". W marketplace, gdzie produktem jest wizualna twórczość użytkowników, interfejs (UI) musi być niemal niewidoczny. Stosuje się ograniczoną paletę barw dla elementów systemowych, aby nie konkurowały one z awatarami i miniaturami prac. Typografia w 2025 roku staje się odważniejsza i bardziej wyrazista – duże, pogrubione nagłówki (np. "Fotografowie w Warszawie") służą nie tylko nawigacji, ale budują hierarchię wizualną, podczas gdy dane meta (ceny, oceny) prezentowane są krojami technicznymi o wysokiej czytelności.

3. Centrum Sterowania: Wyszukiwanie i Filtrowanie

3.1 Architektura Paska Narzędzi (Toolbar)

Górny pasek narzędzi to centrum operacyjne Katalogu. Zgodnie z wymaganiami, musi on łączyć funkcję globalnej wyszukiwarki z precyzyjnymi filtrami. Analiza zachowań użytkowników wskazuje, że umieszczenie paska wyszukiwania w oczekiwanym miejscu (zazwyczaj centralnie lub w prawym górnym rogu nagłówka) jest krytyczne dla redukcji tzw. kosztu kognitywnego. Wymóg "Sortowania domyślnego: popularni" implikuje, że interfejs musi jasno komunikować ten stan, jednocześnie dając łatwą możliwość jego zmiany. Pasek narzędzi powinien zawierać:

1. **Pole wyszukiwania:** Z dynamicznymi podpowiedziami (hintami) typu "Szukaj: Logo Design, Kraków...", co edukuje użytkownika o możliwościach systemu.
2. **Filtry szybkiego dostępu (Chips):** Najważniejsze atrybuty (Kategoria, Lokalizacja, Cena) wyciągnięte na wierzch w formie pigulek (chips), co pozwala na natychmiastową interakcję bez wchodzenia w głębokie menu.
3. **Przełącznik widoku i sortowania:** Dyskretne ikony pozwalające na zmianę układu (siatka vs lista) oraz sortowania.

3.2 Mechanika Filtrów i Parametry URL

Kluczowym wymaganiem technicznym jest obsługa "URL query params dla filtrów". Oznacza to, że każda interakcja z filtrem musi być odzwierciedlona w adresie URL, który staje się "jedynym źródłem prawdy" (Single Source of Truth) dla stanu aplikacji.

Scenariusz synchronizacji stanu: Gdy użytkownik wybiera filtr "Fotografia" i zakres cen "do 500 PLN", system nie powinien jedynie aktualizować stanu lokalnego React (useState). Zamiast tego, aplikacja powinna wykonać nawigację do nowego adresu URL:

https://domena.pl/katalog?category=photography&price_max=500&sort=popular

Zalety tego podejścia są wielorakie:

- **Udostępnianie (Shareability):** Użytkownik może skopiować link i wysłać go innej osobie, która zobaczy dokładnie ten sam zestaw wyników.
- **Historia przeglądarki:** Użycie przycisku "Wstecz" w przeglądarce cofa nałożenie filtra, co

jest naturalnym zachowaniem oczekiwanym przez użytkowników.

- **SEO:** Parametryzowane URL-e (jeśli są odpowiednio obsługiwane kanonicznie) pozwalają na indeksowanie stron kategorii, np. "tani fotografowie".

Implementacja powinna uwzględniać "debouncing" (opóźnienie) przy filtrach tekstowych lub suwakach cenowych, aby uniknąć generowania tysięcy wpisów w historii przeglądarki podczas przesuwania suwaka.

3.3 Filtrowanie Mobilne: Wzorzec Bottom Sheet Na urządzeniach mobilnych, gdzie przestrzeń jest ograniczona, tradycyjne paski boczne lub poziome listy dropdownów są nieużyteczne. Złotym standardem na rok 2025 jest wzorzec "Bottom Sheet" (Dolny Arkusz). Po kliknięciu przycisku "Filtruj", z dołu ekranu wysuwa się panel (overlay), który zajmuje około 85-90% wysokości ekranu.

- **Zalety ergonomiczne:** Elementy sterujące znajdują się w strefie komfortu kciuka.
- **Logika "Zastosuj":** Dolny arkusz powinien zawierać "lepek" przycisk na dole (Sticky Footer) z napisem "Pokaż X wyników". Dzięki temu użytkownik otrzymuje natychmiastową informację zwrotną (Feedback) o tym, czy wybrane filtry nie zawężyły wyników do zera, zanim jeszcze zamknie panel.

4. Sekcja "Polecani": Kuratela w Świecie Algorytmów

4.1 Rola Sekcji "Featured"

Wymóg posiadania sekcji "Polecani" nad główną siatką realizuje potrzebę "odkrywania" (discovery). Użytkownicy często nie wiedzą, czego szukają, dopóki tego nie zobaczą. Sekcja ta pełni rolę edytorialną, przełamując monotonię algorytmicznej listy.

4.2 Karuzela: Projektowanie dla Desktopu i Mobile

Najbardziej efektywnym wzorcem dla sekcji polecanych jest karuzela (Carousel). Jednakże, jej implementacja różni się drastycznie w zależności od urządzenia.

Cecha	Wersja Desktop	Wersja Mobile
Nawigacja	Fizyczne strzałki (Chevrons) oraz kropki (Pagination Dots)	Gesty przesunięcia (Swipe)
Autoplay	Dopuszczalny (wolny, 5-7s), pauzowany najechaniem myszy (Hover)	<i>*Zabroniony*</i> . Użytkownik musi mieć kontrolę nad treścią, która ucieka spod palca
Widoczność	Pełne karty z marginesami	"Peek preview" – fragment następnej karty musi wystawać z prawej strony, sugerując przewijalność

Wskazówka implementacyjna: Należy unikać ukrywania treści wyłącznie w karuzeli. Jeśli "Polecany twórca" jest w karuzeli, powinien być również dostępny w ogólnym katalogu lub archiwum, aby uniknąć problemów z dostępnością.

5. Główna Siatka Kart i Wirtualizacja

5.1 Anatomia Karty Twórcy

Karta w głównej siatce to podstawowa jednostka informacyjna. Musi ona balansować między atrakcyjnością wizualną a gęstością informacji.

- **Hierarchia wizualna:**

1. **Okładka (Cover Image):** Zajmuje 50-60% wysokości karty. To "hak" na uwagę użytkownika.
2. **Awatar i Nazwa:** Często stosuje się układ, gdzie awatar nachodzi na dolną krawędź okładki, tworząc efekt głębi.
3. **Metadane:** Kategoria, ocena gwiazdkowa oraz cena ("od 200 PLN").
3. **Tagi:** Maksymalnie 2-3 tagi umiejętności, reszta ukryta pod "+2".

Wymóg "Sortowania domyślnego: popularni" wpływa na wygląd karty. Karty twórców popularnych mogą posiadać subtelne odznaki (badges) typu "Trending" lub "Bestseller", co wzmacnia dowód społeczny (Social Proof) i uzasadnia ich wysoką pozycję w rankingu.

5.2 Technologia Wirtualizacji (Virtual Scroll)

Jednym z krytycznych wymagań jest "Performance: virtual scroll". Przy katalogach mogących zawierać tysiące rekordów, renderowanie wszystkich elementów DOM jednocześnie doprowadziłoby przeglądarkę do zamrożenia (UI freeze). Wirtualizacja (Windowing) polega na renderowaniu tylko tych elementów, które znajdują się aktualnie w widoku (viewport) użytkownika, plus niewielki bufor powyżej i poniżej.

Wyzwania wirtualizacji siatki (Grid): W przeciwieństwie do prostych list, wirtualizacja siatki jest bardziej złożona, zwłaszcza w kontekście Responsive Web Design (RWD).

- Gdy użytkownik zmienia szerokość okna, liczba kolumn może zmienić się z 3 na 4. Wirtualizator musi natychmiast przeliczyć pozycje absolute dla wszystkich elementów.
- Biblioteki takie jak react-window lub nowszy tanstack-virtual są tutaj niezbędne. tanstack-virtual jest szczególnie rekomendowany na rok 2025 ze względu na lepszą obsługę dynamicznych wysokości elementów i responsywności bez konieczności przeładowania strony.

Masonry vs Fixed Grid: W przypadku twórców wizualnych, których prace mają różne proporcje (pionowe portrety vs poziome krajobrazy), kuszące jest użycie układu Masonry (cegiełkowego). Jest on jednak trudny w wirtualizacji, ponieważ wysokość rzędu nie jest stała. Jeśli wydajność jest absolutnym priorytetem, zaleca się **Fixed Grid** (stała siatka) z obrazami przyciętymi do formatu aspect-ratio: 4/3 lub 1:1, co gwarantuje płynność przewijania 60fps nawet na słabszych urządzeniach mobilnych.

6. Nawigacja Danych: Paginacja kontra Infinite Scroll

Analiza wymagań wskazuje na dylemat: "Paginacja/infinite scroll". Oba rozwiązania mają wady i zalety w kontekście marketplace.

6.1 Infinite Scroll: Zalety i Zagrożenia

Nieskończone przewijanie jest idealne do trybu "odkrywania" (browsing). Utrzymuje użytkownika w stanie "flow", zwiększając czas sesji i zaangażowanie. Jest szczególnie efektywne na mobile, gdzie gest przewijania jest naturalniejszy niż klikanie małych przycisków paginacji.

Problemy SEO i Wydajności: Infinite scroll jest problematyczny dla botów indeksujących (Googlebot), które często nie "przewijają" strony, przez co treści na dole pozostają niewidoczne. Ponadto, im więcej kart załaduje użytkownik, tym więcej pamięci RAM zużywa przeglądarka, co może prowadzić do spowolnień.

6.2 Rozwiązanie Hybrydowe: Przycisk "Load More"

Rekomendowanym podejściem na rok 2025, łączącym zalety obu systemów, jest wzorzec "Load More" (Załaduj więcej).

- **Działanie:** Użytkownik widzi np. 20 wyników. Na dole znajduje się duży przycisk "Pokaż więcej twórców".
- **Korzyści:** Użytkownik ma kontrolę (nie ładujemy danych bez jego woli). Stopka strony (Footer) jest osiągalna (w infinite scroll stopka często "ucieka").
- **SEO:** Przycisk "Load More" może być w kodzie HTML zwykłym linkiem do kolejnej strony (`<a href="?page=2">`), co pozwala botom na indeksację, podczas gdy JavaScript przechwytyje kliknięcie i doładowuje treść dynamicznie (AJAX).

Jeżeli jednak Infinite Scroll jest twardym wymogiem biznesowym, należy zastosować wirtualizację (usuwanie starych węzłów DOM) oraz implementację **History API**, aby po kliknięciu w twórcę i powrocie do listy, użytkownik ładował w tym samym miejscu, a nie na górze strony (tzw. scroll restoration).

7. Breadcrumbs i Struktura SEO

7.1 Znaczenie Okruszków (Breadcrumbs)

Wymóg "Breadcrumbs" jest kluczowy nie tylko dla nawigacji (wayfinding), ale przede wszystkim dla SEO. W rozbudowanym marketplace struktura może wyglądać tak: Strona Główna > Twórcy > Fotografowie > Kraków

Implementacja:

- **Wizualna:** Mała czcionka nad nagłówkiem H1, pozwalająca szybko cofnąć się o poziom wyżej.
- **Techniczna (Schema.org):** Należy zaimplementować dane strukturalne BreadcrumbList w formacie JSON-LD. Dzięki temu w wynikach wyszukiwania Google strona będzie prezentowana z ładną ścieżką, a nie surowym URL-em, co zwiększa CTR (Click-Through Rate).

7.2 Kanoniczność URL

Przy obsłudze filtrów przez parametry URL, powstaje ryzyko duplikacji treści (np. `?sort=popular` i `?sort=new` pokazują te same karty, tylko w innej kolejności). Należy zdefiniować tag canonical wskazujący na główną kategorię, chyba że konkretna kombinacja filtrów (np. "Fotografowie ślubni") jest celowanym słowem kluczowym SEO – wtedy powinna być traktowana jako unikalna strona indeksowalna.

8. Performance i Lazy Loading

8.1 Strategie Ładowania Obrazów

Obrazy są najcięższym elementem strony Katalogu.

- **Native Lazy Loading:** Użycie atrybutu `loading="lazy"` w tagach `<img>` to podstawa.
- **Dekodowanie asynchroniczne:** Atrybut `decoding="async"` pozwala przeglądarce dekodować obraz poza głównym wątkiem, nie blokując renderowania interfejsu.
- **Formaty nowej generacji:** Serwowanie obrazów w formacie WebP lub AVIF, które są o 30-50% lżejsze od JPG przy tej samej jakości.

8.2 Skeleton Screens (Ekran Szkieletowy)

Zamiast prostej ikony ładowania (spinnera), należy zastosować ekrany szkieletowe (Skeleton Screens). Są to szare, pulsujące kształty odwzorowujące układ kart (prostokąt na zdjęcie, linia na tytuł).

- **Psychologia:** Zmniejszają postrzegany czas oczekiwania (perceived performance), dając użytkownikowi wrażenie, że treść "już tu jest", tylko się renderuje.
- **Shimmer Effect:** Animacja "połysku" przesuwająca się po szkielecie sugeruje aktywność i postęp.

9. Dynamiczne Obrazy OG (Open Graph)

9.1 Kontekst Społecznościowy

Wymóg "OG Image" jest krytyczny dla wirusowości platformy. Gdy użytkownik udostępnia link do przefiltrowanego widoku (np. "Graficy 3D dostępni od zaraz"), statyczny obrazek z logo firmy jest niewystarczający. Obrazek powinien dynamicznie odzwierciedlać zawartość linku.

9.2 Implementacja Techniczna (Edge Generation)

W roku 2025 standardem jest generowanie obrazów OG "on the fly" (w locie) przy użyciu technologii Edge Functions (np. `@vercel/og` oparte na silniku Satori).

1. **Mechanizm:** Gdy crawler Facebooka/Twittera odpytuje URL, serwer generuje grafikę SVG na podstawie parametrów URL (`?category=3d-graphics`), a następnie konwertuje ją na PNG.
2. **Design:** Grafika zawiera dynamiczny nagłówek (np. "Najlepsi Graficy 3D"), liczbę dostępnych profili (np. "145 dostępnych") oraz, opcjonalnie, miniaturki awatarów trzech najpopularniejszych twórców w tej kategorii.
3. **Wydajność:** Generowanie trwa $<100\text{ms}$ i jest cachowane na krawędzi sieci (CDN), co nie obciąża głównego serwera.

10. Stany Puste (Empty States)

W procesie filtrowania nieuchronnie wystąpi sytuacja "Brak wyników". Jest to krytyczny moment w UX, który często prowadzi do porzucenia serwisu.

- **Zasada konstruktywności:** Komunikat "Brak wyników" jest błędem. Powinien brzmieć: "Nie znaleźliśmy twórców spełniających wszystkie kryteria".
- **Call to Action (CTA):** Należy zaoferować przycisk "Wyczyść filtry" lub zasugerować

- usunięcie ostatnio dodanego parametru.
- **Alternatywy:** Warto wyświetlić sekcję "Mogą Cię również zainteresować..." z twórcami z pokrewnych kategorii, aby utrzymać zaangażowanie użytkownika mimo niepowodzenia w konkretnym wyszukiwaniu.

11. Podsumowanie Rekomendacji

Projekt "Katalogu Twórców" w 2025 roku to złożone przedsięwzięcie inżynieryjne. Sukces zależy od symbiozy trzech filarów:

1. **UX:** Płynne łączenie wyszukiwania z odkrywaniem, wsparte estetyką Dark Mode/Liquid Glass.
2. **Technologia:** Bezwzględna optymalizacja wydajności poprzez wirtualizację, lazy loading i generowanie obrazów na krawędzi sieci.
3. **Architektura Informacji:** URL jako jedyne źródło prawdy, co umożliwia głębokie linkowanie i wspiera strategię SEO.

Wdrożenie powyższych zaleceń pozwoli na stworzenie platformy, która nie tylko jest funkcjonalnym narzędziem, ale również inspirującą przestrzenią promującą talent, zgodną z najwyższymi standardami branżowymi.

12. Tabela Porównawcza Strategii Przewijania

Poniższa tabela syntetyzuje analizę wyboru mechanizmu nawigacji po danych, wspierając decyzję o implementacji hybrydowej.

Cecha	Paginacja Tradycyjna	Infinite Scroll (Czysty)	Load More (Hybryda)	Rekomendacja dla Katalogu
Odkrywanie (Discovery)	Niska (przerywa flow)	Wysoka (uzależniająca)	Średnia/Wysoka	Load More / Infinite
Szukanie Celowe	Wysoka (łatwo wrócić)	Niska (gubienie pozycji)	Średnia	Paginacja
Wydajność (RAM)	Wysoka (stała liczba DOM)	Niska (rosnąca liczba DOM)	Średnia (wymaga wirtualizacji)	Virtual Scroll
Dostępność Stopki	Łatwa	Nieemożliwa	Łatwa (po załadowaniu partii)	Load More
SEO	Doskonała (jasna struktura)	Ryzykowna (wymaga hacków)	Dobra (jako linki)	Load More + Linki

Zaleca się implementację **Wirtualizowanego Infinite Scroll** z mechanizmem **Load More** na urządzeniach mobilnych, aby zapewnić optymalny balans między wydajnością a User Experience.

Cytowane prace

1. Top UX/UI Design Trends for 2025 | Fuselab Creative, <https://fuselabcreative.com/ui-ux-design-trends-2026-modern-ui-trends-ux-trends-guide/> 2. Mobile UX design examples from apps that convert (2025) - Eleken, <https://www.eleken.co/blog-posts/mobile-ux-design-examples> 3. bvaughn/react-window: React components for efficiently rendering large lists and tabular data - GitHub, <https://github.com/bvaughn/react-window> 4. UI/UX Design Trends in Mobile Apps for 2025 |

Chop Dawg, <https://www.chopdawg.com/ui-ux-design-trends-in-mobile-apps-for-2025/> 5. Search UI: search boxes, filters and result pages design - Justinmind, <https://www.justinmind.com/ui-design/search-filters-results-page> 6. Elevate Your Site & App with User-Centric Search Bar Design, <https://lollypop.design/blog/2019/october/designing-search-and-filter/> 7. 6 Search UX Best Practices for 2026: Bar & Results Design - Design Studio UI/UX, <https://www.designstudiouiux.com/blog/search-ux-best-practices/> 8. 19+ Filter UI Examples for SaaS: Design Patterns & Best Practices - Eleken, <https://www.eleken.co/blog-posts/filter-ux-and-ui-for-saas> 9. Getting filters right: UX/UI design patterns and best practices - LogRocket Blog, <https://blog.logrocket.com/ux-design/filtering-ux-ui-design-patterns-best-practices/> 10. State Management in React 2025 - NamasteDev Blogs, <https://namastedev.com/blog/state-management-in-react-2025/> 11. Infinite Scroll vs Pagination: How to Balance UX and SEO - Ninja Tables, <https://ninjatables.com/infinite-scroll-vs-pagination/> 12. 15 Filter UI Patterns That Actually Work in 2025 (With Examples) - Bricks Labs, <https://bricxlabs.com/blogs/universal-search-and-filters-ui> 13. Best Practices for Effective Hero Banner Carousel Images - Evolving Web, <https://evolvingweb.com/blog/best-practices-effective-hero-banner-carousel-images> 14. 10 UX Requirements for Homepage Carousels - Baymard, <https://baymard.com/blog/homepage-carousel> 15. Carousel UI: best practices, examples and alternatives - Justinmind, <https://www.justinmind.com/ui-design/carousel> 16. Fintech UX Design: A Complete Guide for 2025 - Webstacks, <https://www.webstacks.com/blog/fintech-ux-design> 17. Virtualization in React: Improving Performance for Large Lists | by Frontend Highlights, <https://medium.com/@ignatovich.dm/virtualization-in-react-improving-performance-for-large-lists-3df0800022ef> 18. How to build a responsive virtual grid with tanStack virtual - DEV Community, <https://dev.to/dango0812/building-a-responsive-virtualized-grid-with-tanstack-virtual-37nn> 19. Masonry Grid: A 1.4 kB Library That Actually Works - DEV Community, <https://dev.to/dangreen/masonry-grid-a-14-kb-library-that-actually-works-341n> 20. Infinite Scroll vs Pagination: Key Differences - Squareboat, <https://www.squareboat.com/blog/infinite-scroll-vs-pagination> 21. Infinite Scroll vs. Pagination in eCommerce UX: Who Wins the Battle for Conversion? | by Lihi Lothan | Bootcamp | Medium, <https://medium.com/design-bootcamp/infinite-scroll-vs-pagination-in-ecommerce-ux-who-wins-the-battle-for-conversion-753dfcece8d3> 22. Pagination vs. Infinite Scroll vs. Load More Explained - Crocoblock, <https://crocoblock.com/blog/pagination-vs-infinite-scroll/> 23. Infinite Scroll vs Pagination: How to Choose - UXDivs, <https://uxdivs.com/blog/infinite-scroll-vs-pagination> 24. React Performance Optimization: 15 Best Practices for 2025 - DEV Community, https://dev.to/alex_bobes/react-performance-optimization-15-best-practices-for-2025-17l9 25. Skeleton loading screen design — How to improve perceived performance, <https://blog.logrocket.com/ux-design/skeleton-loading-screen-design/> 26. Pure CSS Loading Skeleton Screens - ThatSoftwareDude.com, <https://www.thatsoftwaredude.com/content/14165/pure-css-loading-skeleton-screens> 27. Introducing Skeleton Loading Indicator in Syncfusion Essential JS 2 DataGrid, <https://www.syncfusion.com/blogs/post/skeleton-loading-indicator-in-essential-js-2-datagrid> 28. Dynamic OG Images in Next.js: Boost Social Sharing & SEO - F22 Labs, <https://www.f22labs.com/blogs/boost-site-engagement-with-dynamic-open-graph-images-in-next-js/> 29. How to Create Dynamic Open Graph Images Automatically for Your Site, <https://blog.webdevsimplified.com/2025-09/dynamic-og-images/> 30. Using an external image as OG image | Vercel Knowledge Base,

<https://vercel.com/kb/guide/using-an-external-dynamic-image> 31. Empty States - SAP, <https://www.sap.com/design-system/fiori-design-web/v1-136/foundations/best-practices/global-patterns/designing-for-empty-states> 32. Empty State UI Pattern: Best practices & 4 examples to inspire you | Mobbin, <https://mobbin.com/glossary/empty-state>